

Durée du devoir : 4h.

Calculatrices interdites

Les exercices ou problèmes sont indépendants, et peuvent donc être traités dans l'ordre souhaité.

Quelques points :

- utilisez des copies doubles, **qui devront être numérotées** (de $1/n$ à n/n)
- laissez une **vraie** marge
- **changez de feuille (ou au moins de page) quand vous changez d'exercice**
- **écrivez clairement en titre le numéro de l'exercice et numérotez les questions**
- chaque question traitée aura droit à une réponse soulignée ou encadrée **A LA REGLE**.

Et comme le disent les sujets CCINP : " *le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre*".

Et, avant de commencer, la traditionnelle citation, dédiée à ceux qui ne se sont toujours pas mis sérieusement au travail :

"La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent."

Albert Einstein (1879 - 1955)

SUJET NIVEAU 1

Problème : d'après CCINP PC 2013

L'objectif du problème est d'étudier des conditions pour que deux matrices admettent un vecteur propre commun et d'en déduire une forme normale pour des vecteurs propres.

Les parties I et III traitent chacune de cas particuliers en dimension 3 et n . Elles sont indépendantes l'une de l'autre. La partie II aborde la situation générale en faisant apparaître une condition nécessaire et certaines autres conditions suffisantes à l'existence d'un vecteur propre commun.

Il est demandé, lorsqu'un raisonnement utilise un résultat obtenu précédemment dans le problème, d'indiquer précisément le numéro de la question utilisée.

Notations et définitions

Soient n et p deux entiers naturels non nuls, $\mathbb{K}$ l'ensemble $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Notons $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'espace vectoriel des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$,

0_n la matrice nulle d'ordre n , et I_n la matrice identité d'ordre n .

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on note :

$$\text{Ker}(M) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid \text{tel que } MX = 0\}$$

$$\text{Im}(M) = \{MX, \quad X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})\}$$

$\text{Sp}(M)$ le spectre de M

$$E_\lambda(M) = \text{Ker}(M - \lambda I_n)$$

$$\text{et } \text{Im}_\lambda(M) = \text{Im}(M - \lambda I_n)$$

Définitions :

- Soient $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$ et $\mathbf{e} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$;
on dit que $\mathbf{e}$ est un vecteur propre commun à A et B si :
 - i) $\mathbf{e} \neq 0$;
 - ii) il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $A\mathbf{e} = \lambda\mathbf{e}$;
 - iii) il existe $\mu \in \mathbb{K}$ tel que $B\mathbf{e} = \mu\mathbf{e}$.

On définit $[A, B] \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par la formule : $[A, B] = AB - BA$.

- Soient f et g , deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $\mathbf{e} \in E$; on dit de même que $\mathbf{e}$ est un vecteur propre commun à f et g si :
 - i) $\mathbf{e} \neq 0$;
 - ii) il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(\mathbf{e}) = \lambda\mathbf{e}$;
 - iii) il existe $\mu \in \mathbb{K}$ tel que $g(\mathbf{e}) = \mu\mathbf{e}$.

On définit l'endomorphisme $[f, g]$ de E par la formule : $[f, g] = f \circ g - g \circ f$.

Partie I : ÉTUDE DANS UN CAS PARTICULIER

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -5 & 3 & -1 \\ -2 & 6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On note } \mathcal{F} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) \text{ où } \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On note aussi $\mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{u}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

1. (a) Déterminer le spectre de A .
 (b) Vérifier que la famille $\mathcal{F}$ est une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ constituée de vecteurs propres de A .
 (c) A est-elle diagonalisable ?
 (d) Montrer qu'aucun des éléments de $\mathcal{F}$ n'est un vecteur propre commun à A et B .
2. (a) Déterminer le spectre de B .
 (b) Montrer que $\text{Im}_2(B) = \text{Vect}(\mathbf{u}_4)$ et que $\dim(E_2(B)) = 2$.
 (c) B est-elle diagonalisable ?
3. (a) Montrer que $E_1(A) \cap E_2(B) = \text{Vect}(\mathbf{u}_5)$.
 (b) Déterminer tous les vecteurs propres communs à A et B .
4. Vérifier que $[A, B] = C$.

Montrer que C est semblable à la matrice D et déterminer le rang de C .

Partie II : CONDITION NECESSAIRE ET CONDITIONS SUFFISANTES

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$.

- (a) Dans cette question, on suppose que $\mathbf{e}$ est un vecteur propre commun à A et B .

(a) Montrer que $\mathbf{e} \in \text{Ker}([A, B])$.

(b) Vérifier que $\text{rg}([A, B]) < n$.

Dans toute la suite de cette partie II, on suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

On dit que A et B vérifient la propriété $\mathcal{H}$ s'il existe $\lambda \in \text{Sp}(A)$ tel que :

$$E_\lambda(A) \subset \text{Ker}([A, B]).$$

2. Montrer que si $[A, B] = 0_n$, alors A et B vérifient la propriété $\mathcal{H}$.
3. Dans cette question, on suppose que A et B vérifient la propriété $\mathcal{H}$.
 (a) Pour tout $X \in E_\lambda(A)$, on pose $\psi(X) = BX$. Montrer que ψ définit un endomorphisme de $E_\lambda(A)$.
 (b) En déduire l'existence d'un vecteur propre commun à A et B .

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}_k$ la propriété suivante :

pour tout $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension k et pour tout couple d'endomorphismes (φ, ψ) de E tels que $\text{rg}([\varphi, \psi]) \leq 1$, il existe un vecteur propre commun à φ et ψ .

4. Vérifier la propriété $\mathcal{P}_1$.
5. Dans cette question, on suppose que $\mathcal{P}_k$ est vérifiée pour tout entier $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et que A et B ne vérifient pas la propriété $\mathcal{H}$.

On note $C = [A, B]$, on suppose que $\text{rg}(C) = 1$ et on considère $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A .

(a) Justifier l'existence de $\mathbf{u} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ tel que $A\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ et $C\mathbf{u} \neq 0$.

(b) Vérifier que $\text{Im}(C) = \text{Vect}(\mathbf{v})$ où $\mathbf{v} = C\mathbf{u}$.

(c) Montrer que $\text{Im}(C) \subset \text{Im}_\lambda(A)$.

(d) Établir les inégalités suivantes : $1 \leq \dim(\text{Im}_\lambda(A)) \leq n-1$.

Pour tout $X \in \text{Im}_\lambda(A)$, on pose $\varphi(X) = AX$ et $\psi(X) = BX$.

(e) Montrer que $[A, A - \lambda I_n] = 0_n$ et $[B, A - \lambda I_n] = -C$.

En déduire que φ et ψ définissent des endomorphismes de $\text{Im}_\lambda(A)$.

(f) Montrer l'existence d'un vecteur propre commun à φ et ψ ; en déduire qu'il en est de même pour A et B .

6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Partie III : ETUDE D'UN AUTRE CAS PARTICULIER

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $E = \mathbb{C}_{2n}[X]$ le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur ou égal à $2n$.

Pour $P \in E$, on désigne par P' le polynôme dérivé de P .

Pour tout polynôme P de E , on pose $f(P) = P'$ et $g(P) = X^{2n}P\left(\frac{1}{X}\right)$.

1. Soient $(a_0, a_1, \dots, a_{2n}) \in \mathbb{C}^{2n+1}$ et $P = \sum_{k=0}^{2n} a_k X^k$.

Montrer que $g(P) = \sum_{k=0}^{2n} a_{2n-k} X^k$.

2. Montrer que f et g définissent des endomorphismes de E .

3. (a) Vérifier que si P est un vecteur propre de g , alors $\deg(P) \geq n$.

(b) Montrer que X^n est vecteur propre de g .

Soit $i \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$. f^i correspond à la composée $f \circ f \circ \dots \circ f$ où f est prise i fois.

4. (a) Vérifier que $\text{Ker}(f^i) = \mathbb{C}_{i-1}[X]$.

(b) Montrer que $\text{Sp}(f^i) = \{0\}$.

5. Montrer que f^i et g possèdent un vecteur propre commun si et seulement si $i \geq n+1$.

$\mathcal{B}_c$ désigne la base canonique de E définie par : $\mathcal{B}_c = (1, X, \dots, X^{2n})$.

On note A_n la matrice de f dans la base $\mathcal{B}_c$ et B_n celle de g dans la même base.

6. Déterminer A_n et B_n .

7. Dans cette question, on suppose que $n = 1$.

- (a) Montrer que $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

et en déduire l'expression de $(A_1)^2$ et $(A_1)^3$.

- (b) Déterminer le rang de $\left[(A_1)^i, B_1\right]$ pour $i = 1$ et $i = 2$.

- (c) En déduire que la condition nécessaire de la question II.1.b n'est pas suffisante, et que la condition suffisante de la question II. 6 n'est pas nécessaire.

Exercice 1 : d'après e3a PSI 2021

Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $I_n = \int_1^{+\infty} \exp(-t^n) dt$.

1. Justifier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'existence de I_n .
2. En citant précisément le théorème utilisé, justifier l'existence et déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. En le justifiant, effectuer le changement de variable $u = t^n$ dans I_n .
4. Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n$
On donnera le résultat en fonction d'une intégrale J que l'on ne cherchera pas à calculer.
5. En déduire un équivalent de I_n au voisinage de $+\infty$ en fonction de J .
6. On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} I_n x^n$.
 - (a) Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière (ça, c'est pour les 5/2(encore que...)).
 Les 3/2 pourront chercher les valeurs de x pour lesquelles $\sum_{n \geq 1} I_n x^n$ converge).
 - (b) On pose pour tout x réel et lorsque cela est possible $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} I_n x^n$.
 Donner l'ensemble de définition de f .

Exercice 2 :

Soit α un réel strictement positif.

Pour n entier naturel non nul, on considère l'application u_n de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}$ est définie par :

$$u_n(x) = \frac{x}{n^\alpha (1 + nx^2)}.$$

1 Étude des modes de convergence de la série de fonctions $\sum u_n$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$.
2. Démontrer que la série $\sum u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.
3. Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$. Prouver que la série $\sum u_n$ converge normalement sur $[a, b]$.
4. On suppose dans cette question que $\alpha \leq \frac{1}{2}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et pour $x \in \mathbb{R}_+$, on pose :

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x).$$

- (a) Établir l'inégalité : $R_n(x) \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{x}{\sqrt{2n}(1 + kx^2)}$.
- (b) En déduire que la série $\sum u_n$ n'est pas uniformément convergente sur $[0, a]$, où a est un réel strictement positif.

On note S l'application de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}$ définie par $S = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

2 Étude de la continuité de S

1. Montrer que, pour tout α , S est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que si $\alpha > \frac{1}{2}$, alors S est continue sur $\mathbb{R}_+$.
3. On suppose que $\alpha \leq \frac{1}{2}$.
 - (a) En raisonnant comme dans la question 4., montrer que $S\left(\frac{1}{\sqrt{2n}}\right) \geq \frac{n^{\frac{1}{2}-\alpha}}{2^{\alpha+3/2}}$.
 - (b) En déduire que S n'est pas continue en 0.

3 Étude de S en $+\infty$

1. Montrer que S tend vers 0 en $+\infty$.
2. Trouver un équivalent de S en $+\infty$.

4 Étude de la dérivabilité de S

1. Montrer que, pour tout α , S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que, pour $\alpha > 1$, S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

SUJET NIVEAU 2 : Centrale PSI 1 2018

Autour des matrices de Toeplitz

Dans tout le problème, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, n un entier naturel supérieur ou égal à 2, $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a \leq b$, $\llbracket a, b \rrbracket$ désigne l'ensemble $\{a, a+1, \dots, b-1, b\}$. $\mathbb{K}[X]$ désigne l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si $(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{K}^{2n-1}$, on note $T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})$ la matrice

$$T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 & t_2 & \cdots & \cdots & t_{n-1} \\ t_{-1} & t_0 & t_1 & \ddots & & \vdots \\ t_{-2} & t_{-1} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & t_1 & t_2 \\ \vdots & & \ddots & t_{-1} & t_0 & t_1 \\ t_{-n+1} & \cdots & \cdots & t_{-2} & t_{-1} & t_0 \end{pmatrix}$$

Une telle matrice est appelée *matrice de Toeplitz* d'ordre n . On nomme $\text{Toep}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de Toeplitz d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$:

$$\text{Toep}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \exists (t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{K}^{2n-1}, M = T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-1})\}.$$

Une matrice N de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *nilpotente* s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$. On admettra qu'une telle matrice vérifie $N^n = 0$.

Pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note χ_M son polynôme caractéristique défini par : $\chi_M(X) = \det(XI_n - M)$.

Si $P = a_0 + a_1X + \dots + a_pX^p$ ($p \in \mathbb{N}$) est un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, $P(M)$ désigne la matrice :

$$P(M) = a_0I_n + a_1M + \dots + a_pM^p.$$

Le but de ce problème est l'étude de certaines propriétés des matrices de Toeplitz. La partie *I* traite de généralités sur les matrices de Toeplitz et de quelques exemples. La partie *II*, indépendante de la partie *I*, étudie un type particulier de matrices de Toeplitz — les matrices circulantes — en s'intéressant à leur structure et à leur diagonalisabilité. Enfin, la partie *III*, indépendante des précédentes, aborde l'étude des matrices cycliques et les relie aux matrices de Toeplitz.

5 Généralités et quelques exemples

5.1 Généralités

1. Montrer que $\text{Toep}_n(\mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
En donner une base et en préciser la dimension.
2. Montrer que si deux matrices A et B commutent ($AB = BA$) et si P et Q sont deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$, alors $P(A)$ et $Q(B)$ commutent.

5.2 Cas de la dimension 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$ une matrice de Toeplitz de taille 2×2 , où a, b et c sont des complexes.

3. Donner le polynôme caractéristique de A .
4. Discuter, en fonction des valeurs de (a, b, c) , de la diagonalisabilité de A .

Réduction d'une matrice sous forme de Toeplitz

5. Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $\mathbb{H}_2(\mathbb{C})$.

Montrer que M est semblable à une matrice de type $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ ou de type $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$, où α, β et γ sont des complexes avec $\alpha \neq \beta$.

6. En déduire que toute matrice de $\mathbb{H}_2(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice de Toeplitz.

5.3 Un autre cas particulier : les matrices tridiagonales

Une matrice tridiagonale est une matrice de Toeplitz de la forme $T(0, \dots, 0, t_{-1}, t_0, t_1, 0, \dots, 0)$, i.e. une matrice de la forme

$$A_n(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & & (0) \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ (0) & & c & a \end{pmatrix},$$

où ab et c sont des complexes.

On fixe a, b, c trois nombres complexes tels que $bc \neq 0$. On se propose de chercher les éléments propres de $A_n(a, b, c)$.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de $A_n(a, b, c)$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$ un vecteur propre associé.

7. Montrer que si l'on pose $x_0 = 0$ et $x_{n+1} = 0$, alors $(x_1, \dots, x_n)$ sont les termes de rang variant de 1 à n d'une suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ vérifiant $x_0 = 0, x_{n+1} = 0$ et :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad bx_{k+2} + (a - \lambda)x_{k+1} + cx_k = 0.$$

8. Rappeler l'expression du terme général de la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en fonction des solutions de l'équation :

$$bx^2 + (a - \lambda)x + c = 0 \quad (1).$$

9. À l'aide des conditions imposées à x_0 et x_{n+1} , montrer que (1) admet deux solutions distinctes r_1 et r_2 .
10. Montrer que r_1 et r_2 sont non nuls et que $\frac{r_1}{r_2}$ appartient à $\mathbb{U}_{n+1}$.
11. En utilisant l'équation (1), satisfaite par r_1 et r_2 , déterminer $r_1 r_2$ et $r_1 + r_2$.
En déduire qu'il existe un entier $\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et un nombre complexe ρ vérifiant $\rho^2 = bc$ tels que :

$$\lambda = a + 2\rho \cos\left(\frac{\ell\pi}{n+1}\right).$$

12. En déduire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que, pour tout k dans $\llbracket 0, n+1 \rrbracket$, $x_k = 2i\alpha \frac{\rho^k}{b^k} \sin\left(\frac{\ell k \pi}{n+1}\right)$.
13. Conclure que $A_n(a, b, c)$ est diagonalisable et donner ses valeurs propres.

6 Matrices circulantes

Une matrice *circulante* est une matrice de Toeplitz $T(t_{-n+1}, \dots, t_0, \dots, t_{n-2}, t_{n-1})$, pour laquelle :

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad t_k = t_{-n+k}.$$

Elle est donc de la forme :

$$T(t_1, t_2, \dots, t_0, t_1, \dots, t_{n-2}, t_{n-1}) = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 & \cdots & t_{n-2} & t_{n-1} \\ t_{n-1} & t_0 & \ddots & & t_{n-2} \\ t_{n-2} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & t_1 \\ t_1 & \cdots & t_{n-2} & t_{n-1} & t_0 \end{pmatrix}.$$

On pose $M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$, et $\omega_n = e^{2i\pi/n}$.

14. Calculer $M_n^2, \dots, M_n^n$.

Montrer que M_n est inversible et donner un polynôme annulateur de M_n .

15. Justifier que M_n est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres (exprimées à l'aide de ω_n) et donner une base de vecteurs propres de M_n .

16. On pose $\Phi_n = (\omega_n^{(p-1)(q-1)})_{1 \leq p, q \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Justifier que Φ_n est inversible et donner sans calcul la valeur de la matrice $\Phi_n^{-1} M_n \Phi_n$.

17. Soit A une matrice circulante. Donner un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A = P(M_n)$.

18. Réciproquement, si $P \in \mathbb{C}[X]$, montrer, à l'aide d'une division euclidienne de P par un polynôme bien choisi, que $P(M_n)$ est une matrice circulante.

19. Montrer que l'ensemble des matrices circulantes est un sous-espace vectoriel de $\text{Toep}_n(\mathbb{C})$, stable par produit et par transposition.

20. Montrer que toute matrice circulante est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

7 Étude des matrices cycliques

7.1 Endomorphismes et matrices cycliques

Pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note f_M l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à M .

21. Montrer que si M est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- (a) il existe x_0 dans $\mathbb{C}^n$ tel que $(x_0, f_M(x_0), \dots, f_M^{n-1}(x_0))$ est une base de $\mathbb{C}^n$;
- (b) M est semblable à la matrice $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ définie par :

$$C(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix},$$

où $(a_0, \dots, a_{n-1})$ sont des nombres complexes.

On dit alors que f_M est un endomorphisme cyclique, que M est une matrice cyclique et que x_0 est un vecteur cyclique de f_M .

7.1.1

Soit M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que f_M est diagonalisable. On note $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ses valeurs propres (non nécessairement distinctes) et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs associée à ces valeurs propres.

Soit $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$ un vecteur de $\mathbb{C}^n$, où $(u_1, \dots, u_n)$ sont n nombres complexes.

22. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur $(u_1, \dots, u_n, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ pour que $(u, f_M(u), \dots, f_M^{n-1}(u))$ soit une base de $\mathbb{C}^n$.
23. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme diagonalisable soit cyclique. Caractériser alors ses vecteurs cycliques.

7.1.2

Soit $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. On s'intéresse aux éléments propres de la matrice $C(a_0, \dots, a_{n-1})$.

24. Soit λ un nombre complexe. En discutant dans $\mathbb{C}^n$ du système $C(a_0, \dots, a_{n-1})X = \lambda X$, montrer que λ est une valeur propre de $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ si et seulement si λ est racine d'un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ à préciser.
25. Si λ est racine de ce polynôme, déterminer le sous-espace propre de $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ associé à la valeur propre λ et préciser sa dimension.
26. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice cyclique soit diagonalisable.

7.1.3 Commutant d'un endomorphisme cyclique

Soient M une matrice cyclique et x_0 un vecteur cyclique de f_M . On cherche à montrer que l'ensemble

$$\mathcal{C}(f_M) = \{g \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n) \mid f_M \circ g = g \circ f_M\}$$

est l'ensemble des polynômes en f_M .

27. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $P(f_M) \in \mathcal{C}(f_M)$.
28. Soit $g \in \mathcal{C}(f_M)$.

Montrer qu'il existe $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ tels que $g = \alpha_0 Id_{\mathbb{C}^n} + \alpha_1 f_M + \dots + \alpha_{n-1} f_M^{n-1}$.

Indication : On pourra utiliser la base $(x_0, f_M(x_0), \dots, f_M^{n-1}(x_0))$ et exprimer $g(x_0)$ dans cette base.

29. Conclure.

7.1.4

$$\text{Soit } N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

30. Donner les valeurs propres de N et les sous-espaces propres associés. Est-elle diagonalisable ?
31. La matrice N est-elle cyclique ?
32. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec N est l'ensemble des matrices de Toeplitz triangulaires inférieures.

7.2 Quelques résultats de calcul matriciel dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Dans toute la suite du problème, les matrices considérées sont à coefficients réels.

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une matrice d'ordre n et k est un entier dans $\llbracket -n+1, n-1 \rrbracket$, on dit que le coefficient a_{ij} de A est un coefficient diagonal d'ordre k si $j - i = k$.

On note $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice définie par $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{i,j}^{(k)} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } j - i = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Tous les coefficients de cette matrice sont nuls sauf ses coefficients diagonaux d'ordre k qui sont égaux aux coefficients diagonaux d'ordre k de A .

Ainsi, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $A^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$, $A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^{(-1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$.

On note D_k la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf les coefficients diagonaux d'ordre k qui valent 1. Pour tout entier relatif k , on définit l'espace vectoriel Δ_k par :

$$\Delta_k = \left\{ M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{ij} = 0 \text{ si } j - i \neq k \right\} \quad \text{si } k \in \llbracket -n+1, n-1 \rrbracket$$

et $\Delta_k = \{0\}$ sinon. Ainsi, Δ_0 est l'ensemble des matrices diagonales, Δ_1 l'ensemble des matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement les coefficients diagonaux d'ordre 1, Δ_{-1} l'ensemble des matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement les coefficients diagonaux d'ordre -1 .

Pour tout k dans $\mathbb{Z}$, on note H_k l'espace vectoriel $\bigoplus_{i=k}^{n-1} \Delta_i$.

33. Montrer que si i et j sont dans $\llbracket -n+1, n-1 \rrbracket$, si $A \in \Delta_i$ et $B \in \Delta_j$, alors $AB \in \Delta_{i+j}$.
 34. En déduire que si $A \in H_i$ et $B \in H_j$, alors $AB \in H_{i+j}$.

7.2.1

35. Soit C une matrice nilpotente.

Montrer que $I_n + C$ est inversible et que :

$$(I_n + C)^{-1} = I_n - C + C^2 - \cdots + (-1)^{n-1} C^{n-1}.$$

On suppose que $k \geq 0$ et que C est une matrice de Δ_{k+1} . On pose $P = I_n + C$.

36. Montrer que P est inversible et que $P^{-1} \in \bigoplus_{p=0}^{n-1} \Delta_{p(k+1)}$.

On considère l'endomorphisme φ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par : $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi : M \mapsto P^{-1}MP$.

37. Soient $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$ et $M \in \Delta_i$.

Montrer qu'il existe M' dans H_{k+1} tel que $\varphi(M) = M + M'$.

38. La matrice N étant la matrice définie en 3.1.d., montrer qu'il existe N' dans H_{k+1} tel que :

$$\varphi(N) = N + NC - CN + N'.$$

39. Soit T une matrice triangulaire supérieure. On pose $A = N + T$, $B = \varphi(A)$. Montrer que $B \in H_{-1}$ et que :

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket -1, k-1 \rrbracket, & B^{(i)} = A^{(i)} \\ B^{(k)} = A^{(k)} + NC - CN \end{cases}.$$

7.3 L'opérateur de Sylvester

On définit les opérateurs :

$$\begin{aligned} \mathcal{S} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \text{et} & & \mathcal{S}^* : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ X &\mapsto NX - XN & & & X &\mapsto {}^tNX - X{}^tN \end{aligned}$$

40. Montrer que le noyau de $\mathcal{S}$ est l'ensemble des matrices de Toeplitz réelles triangulaires inférieures.
On admet que le noyau de $\mathcal{S}^*$ est l'ensemble des matrices de Toeplitz réelles triangulaires supérieures.
41. Montrer que $\mathcal{S}(\Delta_{k+1}) \subset \Delta_k$ et $\mathcal{S}^*(\Delta_k) \subset \Delta_{k+1}$.
On munit $\mathcal{M}_n$ de son produit scalaire usuel défini par : $\forall (M_1, M_2) \in \mathcal{M}_n, \langle M_1, M_2 \rangle = \text{Tr}({}^t M_1 M_2)$.
On note $\mathcal{S}_{k+1}$ la restriction de $\mathcal{S}$ à Δ_{k+1} et $\mathcal{S}_k^*$ la restriction de $\mathcal{S}^*$ à Δ_k .
42. Vérifier que pour tous X dans Δ_{k+1} et Y dans Δ_k , $\langle \mathcal{S}_{k+1} X, Y \rangle = \langle X, \mathcal{S}_k^* Y \rangle$.
En déduire que $\ker(\mathcal{S}_k^*)$ et $\text{Im}(\mathcal{S}_{k+1})$ sont supplémentaires orthogonaux dans Δ_k , c'est-à-dire que :

$$\Delta_k = \ker(\mathcal{S}_k^*) \oplus^\perp \text{Im}(\mathcal{S}_{k+1}).$$

43. Soient T une matrice triangulaire supérieure, $A = N + T$ et $k \geq 0$.
Montrer que A est semblable à une matrice L dont tous les coefficients diagonaux d'ordre k sont égaux et vérifient :

$$\forall i \in \llbracket -1, k-1 \rrbracket, L^{(i)} = A^{(i)}.$$

44. En déduire que toute matrice cyclique est semblable à une matrice de Toeplitz.